

Листочек 21. Последний подарок

Дедлайн 13.01.20

1. [10] Пусть $f \in L_1(\mathbb{T})$ такова, что ее ряд Фурье сходится в точке a к значению A . Пусть $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$. Докажите, что ряд Фурье функции $f\varphi$ сходится в точке a к значению $A\varphi(a)$.
2. [10] Докажите, что следующая рациональная функция не есть преобразование Фурье заряда ограниченной вариации:

$$R(\xi, \eta) = \frac{\xi\eta^3}{(1 + \xi^2 + \eta^8)(1 + (\xi - \eta^4)^2)}.$$

3. [10] Докажите, что для любого тригонометрического полинома $\sum_n c_n e^{inx}$ можно указать числа $\varepsilon_n = \pm 1$, такие что

$$\int_0^{2\pi} \left| \sum_n \varepsilon_n c_n e^{inx} \right| dx \geq c \left(\sum_n |c_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

где $c > 0$ — некоторая абсолютная постоянная.

4. [10] Существуют ли коммутирующие со сдвигом операторы T , непрерывно отображающие $L_2(\mathbb{R})$ в $L_1(\mathbb{R})$?
5. [10] Докажите неравенство

$$\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} |\hat{f}(2^k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \|f\|_{H_1(\mathbb{T})}.$$

6. а) [7] Пусть $T: X \rightarrow L_1(\mathbb{T})$ — линейный непрерывный оператор, здесь $X \subset L_1(\mathbb{T})$ — некоторое замкнутое подпространство, инвариантное относительно сдвига окружности (то есть, $f \in X$ равносильно $S_h f \in X$ для всякого $h \in \mathbb{T}$). Докажите, что формула

$$\int_{\mathbb{T}} S_{-h} \circ T \circ S_h dh,$$

где интеграл понимается в смысле Римана, корректна и задает непрерывный линейный оператор из пространства X в $L_1(\mathbb{T})$.

- б) [3] Докажите, что пространство $H_1(\mathbb{T})$ не дополняемо в пространстве $L_1(\mathbb{T})$, то есть не существует непрерывного проектора из второго пространства на первое.
 7. [10] Пусть $N(r)$ — число целочисленных точек в шаре радиуса r с центром в нуле. Докажите асимптотическое соотношение $N(r) - \frac{4}{3}\pi r^3 = O(r^{\frac{3}{2}})$ при $r \rightarrow \infty$.
 8. [10] Пусть Ω — ограниченная выпуклая область на плоскости, граница которой есть гладкая кривая невырожденной кривизны. Докажите что $\mathcal{F}[\lambda_1|_{\partial\Omega}](\xi) = O(|\xi|^{-\frac{1}{2}})$ при $\xi \rightarrow \infty$.
 9. [10] Пусть ν — заряд ограниченной вариации на окружности. Докажите формулу
- $$\sum_{a \in \mathbb{T}} |\nu(\{a\})|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{|n| \leq N} |\hat{\nu}(n)|^2.$$
10. [10] Докажите, что проектор Рисса непрерывно действует на классе α -гельдеровых функций, где $\alpha \in (0, 1)$.